微分方程课后作业

2352018 刘彦

1.

6.4 根据经验，当一种新商品投入市场后，随着人们对它的拥有量的增加，其销售量 $s(t)$ 下降的速度与 $s(t)$ 成正比。广告宣传可给销量添加一个增长速度，它与广告费 $a(t)$ 成正比，但广告只能影响这种商品在市场上尚未饱和的部分（设饱和量为 M）。建立一个销售 $s(t)$ 的模型。若广告宣传只进行有限时间 τ，且广告费为常数 a，问 $s(t)$ 如何变化？

我们需要解决一个关于$s(t)$的微分方程，描述了一个销售系统的动态行为。

根据题目假设，可以列出以下方程：

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = pa(t)\left(1 - \frac{s(t)}{M}\right) - ks(t)$$

其中，p是响应系数（常数），$a(t)$是$s(t)$的影响因子，M是饱和量（常数），k是销售量衰减因子（常数）。

选择上述广告策略：

$$a(t) = \begin{cases} \frac{a}{\tau} & 0 < t < \tau \\ 0 & t \geq \tau \end{cases}$$

当$0 < t \leq \tau$时，

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \left(\frac{pa}{M\tau} + k\right)s(t) = \frac{pa}{\tau}$$

这是一个一阶线性微分方程，形式为：

$$\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + P(t)s(t) = Q(t)$$

积分因子$\mu(t) = e^{\int P(t)\mathrm{d}t}$，$\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}t} = P(t)\mu(t)$，两边乘积分因子：

$$\mu(t)\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} + \mu(t)P(t)s(t) = \mu(t)Q(t)$$

化简为：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(s(t)\mu(t)\big) = \mu(t)Q(t)$$

$$s(t) = \frac{1}{\mu(t)}\left(\int \mu(t)Q(t)\mathrm{d}t + C\right) = e^{-\int P(t)\mathrm{d}t}\left(\int e^{\int P(t)\mathrm{d}t}Q(t)\mathrm{d}t + C\right)$$

令$s(0) = s_0$，其中$P(t) = \frac{pa}{M\tau} + k$，记作$P$，$Q(t) = \frac{pa}{\tau}$，记作$Q$，代入：

$$s(t) = \frac{Q}{P}(1 - e^{-Pt}) + s_0 e^{-Pt}$$

当$t \geq \tau$时，

$$s(t) = s(\tau)e^{k(\tau - t)}$$

$$s(\tau)=\frac{Q}{P}(1-e^{-P\tau})+s_0e^{-P\tau}$$

综上，

$$s(t)=\begin{cases}\boldsymbol{\frac{Q}{P}(1-e^{-Pt})+s_0e^{-Pt}}=\dfrac{\frac{pa}{\tau}}{\frac{pa}{M\tau}+k}\left(1-e^{-\left(\frac{pa}{M\tau}+k\right)t}\right)+s_0e^{-\left(\frac{pa}{M\tau}+k\right)t} & ,0<t<\tau\\ \boldsymbol{s(\tau)e^{k(\tau-t)}}=\left(\dfrac{\frac{pa}{\tau}}{\frac{pa}{M\tau}+k}\left(1-e^{-\left(\frac{pa}{M\tau}+k\right)\tau}\right)+s_0e^{-\left(\frac{pa}{M\tau}+k\right)\tau}\right)e^{k(\tau-t)} & ,t\geq\tau\end{cases}$$

2.

6.5 用龙格库塔方法求微分方程数值解，画出解的图形，对结果进行分析比较。

(1) $x^2y''+xy'+(x^2-n^2)y=0, y\left(\frac{\pi}{2}\right)=2, y'\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{2}{\pi}$，为 Bessel 方程，$n=\frac{1}{2}$ 时，精确解 $y=\sin x\sqrt{\frac{2\pi}{x}}$。

(2) $y''+y\cos x=0, y(0)=1, y'(0)=0$，幂级数解

$$y=1-\frac{1}{2!}x^2+\frac{2}{4!}x^4-\frac{9}{6!}x^6+\frac{55}{8!}x^8-\cdots$$

第 1 小题

⑴参数定义

n：贝塞尔方程的参数，n=0.5

$x0$：初始点，$x_0=\frac{\pi}{2}$

$y0$：初始条件，$y\left(\frac{\pi}{2}\right)=2$

d$y0$：初始条件，$y'\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{2}{\pi}$

h：步长，$h=0.1$

x_start：解析解的起始点，$x_{start}=0.001$，避免 0 处的奇点。

x_end：终止点，定义求解区域的右端。

⑵转换为一阶方程组

Bessel 方程是一个二阶微分方程，需要转换为一阶方程组以使用龙格库塔方法。设：

$$y_1=y, y_2=y'$$

则，

$$y_1'=y_2$$

$$y_2'=y''=-\frac{xy'+(x^2-n^2)y}{x^2}=-\frac{xy_2+(x^2-n^2)y_1}{x^2}$$

初始条件$y_1\left(\frac{\pi}{2}\right)=2$，$y_2\left(\frac{\pi}{2}\right)=-\frac{2}{\pi}$。

方程组右端函数为：

$$f(x,[y_1,y_2]^T)=\begin{pmatrix} y_2 \\ -\dfrac{xy_2+(x^2-n^2)y_1}{x^2} \end{pmatrix}$$

(3)龙格-库塔方法

四阶龙格-库塔方法（RK4）是一种数值方法，用于求解一阶常微分方程组。其迭代公式为：

$$k_1=hf(x_n,y_n)$$

$$k_2=hf\left(x_n+\frac{h}{2},y_n+\frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3=hf\left(x_n+\frac{h}{2},y_n+\frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4=hf(x_n+h,y_n+k_3)$$

$$y_{n+1}=y_n+\frac{1}{6}(k_1+2k_2+2k_3+k_4)$$

其中，$f(x,y)$是方程组的右端函数，y_n是当前步的解向量。

(4)符号解

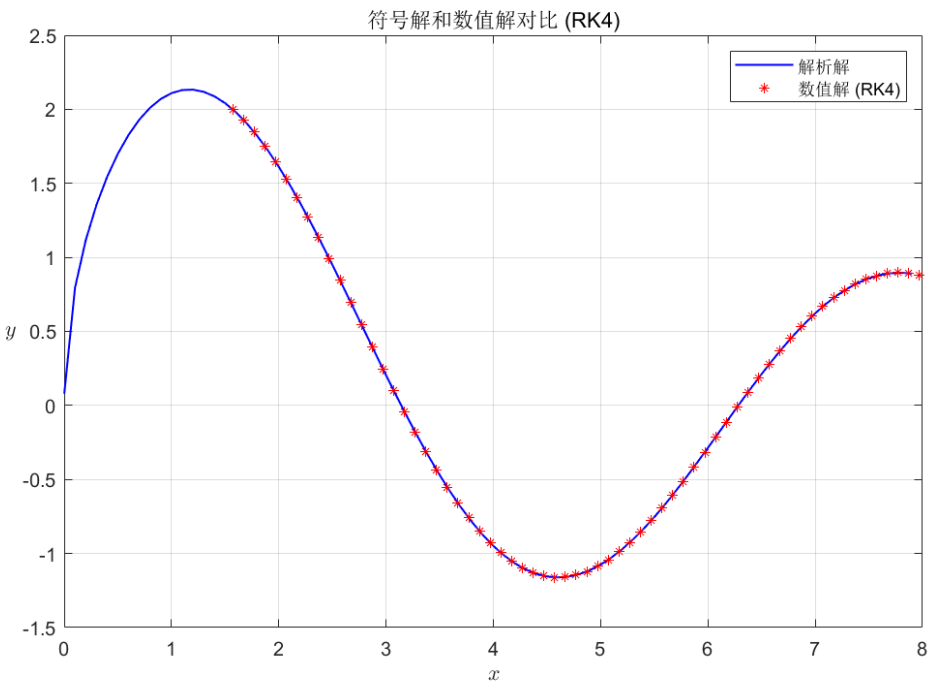
符号解为：

$$y=\sqrt{\frac{2\pi}{x}}\sin x$$

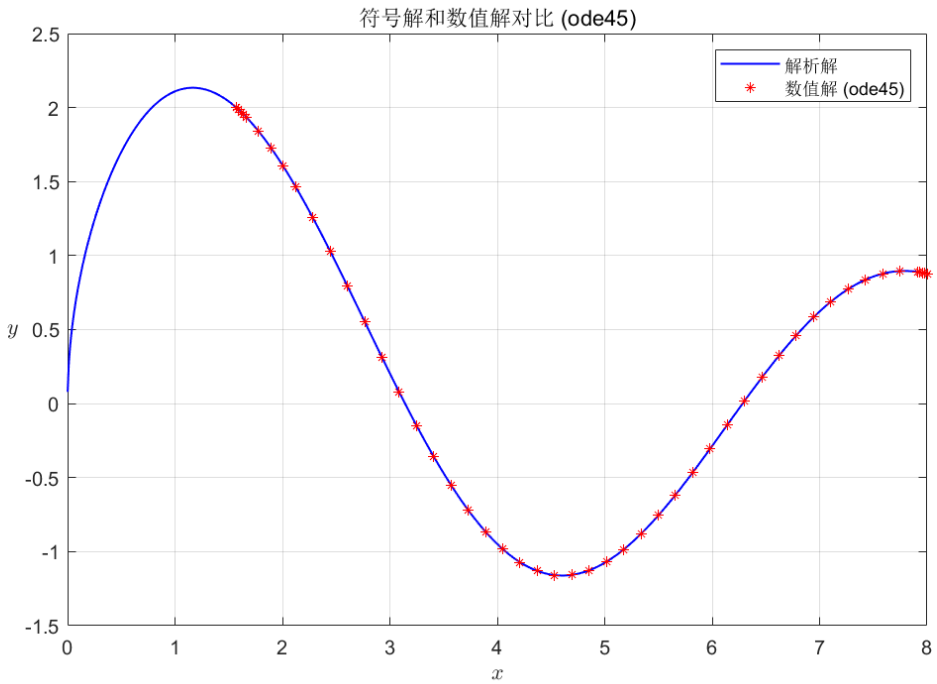
(5)代码实现和输出

```
clear all; clc; close all;
% 参数
n = 1/2; % 贝塞尔方程参数
x0 = pi/2; % 初始点
y0 = 2; % y(pi/2) = 2
dy0 = -2/pi; % y'(pi/2) = -2/pi
h = 0.1; % 步长
x_start = 0.001; % 解析解起始点（避免 x = 0）
x_end = 8; % 终止点
% --- 解析解 ---
x_analytical = x_start:h:x_end;
y_analytical = sqrt(2*pi./x_analytical) .* sin(x_analytical);
% --- 数值解 ---
x_numerical = x0:h:x_end;
N_numerical = length(x_numerical);
Y_numerical = zeros(2, N_numerical);
```

```
Y_numerical(:, 1) = [y0; dy0]; % 初始条件
% 定义方程组
f = @(x, Y) [Y(2); -(x*Y(2) + (x^2 - n^2)*Y(1))/x^2];
% RK4 方法（从 x = pi/2 向右）
for i = 1:N_numerical-1
    k1 = h * f(x_numerical(i), Y_numerical(:, i));
    k2 = h * f(x_numerical(i) + h/2, Y_numerical(:, i) + k1/2);
    k3 = h * f(x_numerical(i) + h/2, Y_numerical(:, i) + k2/2);
    k4 = h * f(x_numerical(i) + h, Y_numerical(:, i) + k3);
    Y_numerical(:, i+1) = Y_numerical(:, i) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6;
end
% 绘制对比图
figure;
plot(x_analytical, y_analytical, 'b-', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '解析
解'); % 解析解
hold on;
plot(x_numerical, Y_numerical(1, :), 'r*', 'MarkerSize', 5, 'DisplayName',
'数值解 (RK4)'); % 数值解
xlabel('$x$', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$y$', 'Interpreter', 'latex', 'Rotation', 0);
title('符号解和数值解对比 (RK4)', 'Interpreter', 'latex');
legend('Location', 'northeast');
grid on;
```



又尝试了 matlab 内置的 ode45 函数，可以自动调节步长并实现龙格库塔方法，结果如下：



可以看出，符号解和数值解吻合很好。

第 2 小题

⑴参数定义

$x0$：初始点，$x_0 = 0$

$y0$：初始条件，$y(0) = 1$

$\mathrm{d}y0$：初始条件，$y'(0) = 0$

h：步长，$h = 0.05$

x_end：终止点，定义求解区域的右端。

⑵转换为一阶方程组

将二阶微分方程转换为一阶方程组：

$$y_1 = y, y_2 = y'$$

则，

$$y_1' = y_2$$

$$y_2' = y'' = -y\cos x = -y_1\cos x$$

初始条件$y_1(0) = 1$，$y_2(0) = 0$。

方程组右端函数为：

$$f(x, [y_1, y_2]^T) = \begin{pmatrix} y_2 \\ -y_1\cos x \end{pmatrix}$$

⑶龙格-库塔方法

四阶龙格-库塔方法（RK4）是一种数值方法，用于求解一阶常微分方程组。

其迭代公式为：

$$k_1 = hf(x_n, y_n)$$

$$k_2 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_1}{2}\right)$$

$$k_3 = hf\left(x_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{k_2}{2}\right)$$

$$k_4 = hf(x_n + h, y_n + k_3)$$

$$y_{n+1} = y_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)$$

其中，$f(x, y)$是方程组的右端函数，y_n是当前步的解向量。

⑷级数解

级数解为：

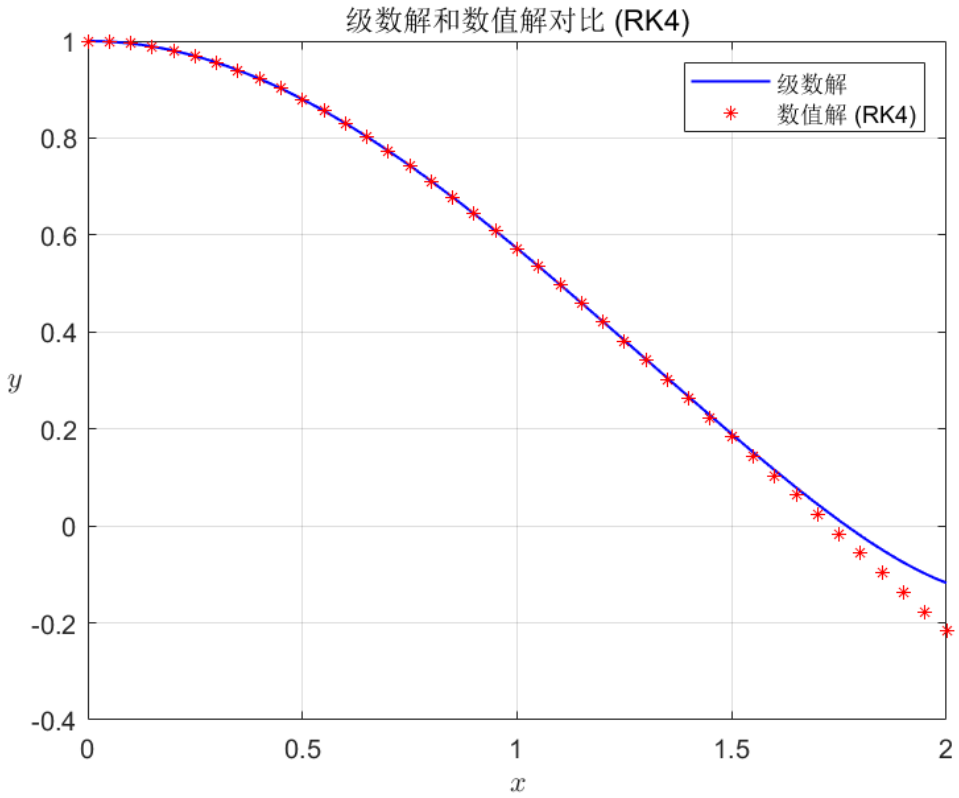
$$y = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{2}{4!}x^4 - \frac{9}{6!}x^6 + \frac{55}{8!}x^8 - \cdots$$

我们将使用有限项（到x^8）计算级数解。

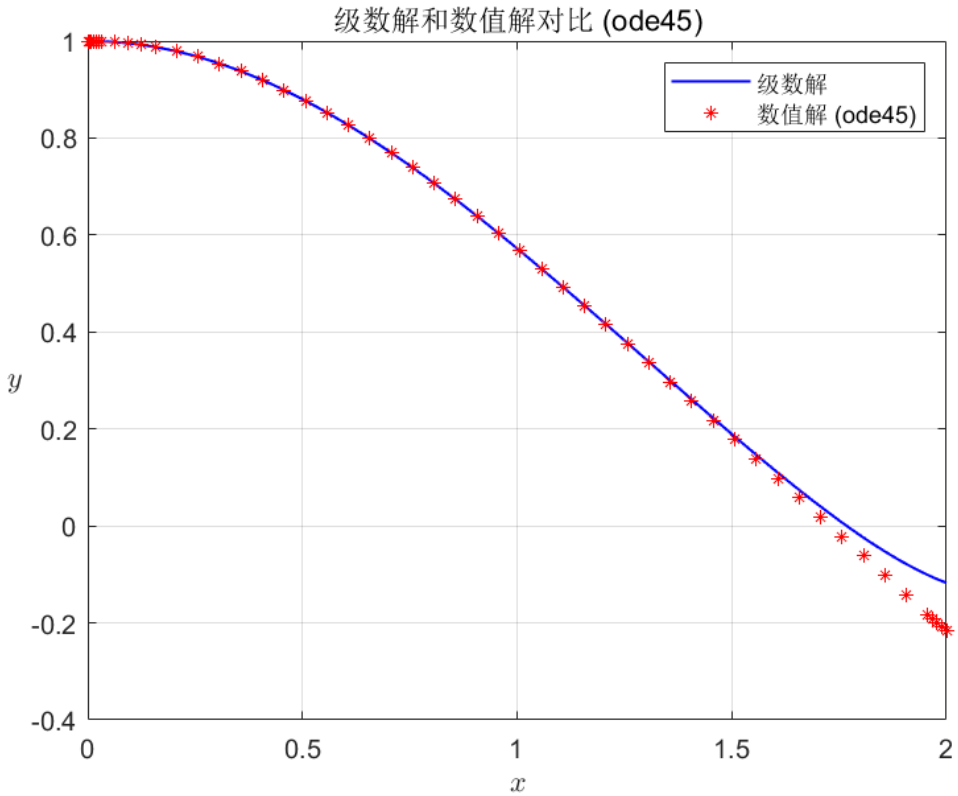
⑸代码实现和输出

```
clear all; clc; close all;
% 参数
x0 = 0; % 初始点
y0 = 1; % y(0) = 1
dy0 = 0; % y'(0) = 0
h = 0.05; % 步长
x_end = 2; % 终止点
% 定义 x 范围（用于数值解）
x_rk4 = x0:h:x_end;
N = length(x_rk4);
% 初始化解向量
Y_rk4 = zeros(2, N);
Y_rk4(:, 1) = [y0; dy0]; % 初始条件 [y, y']
% 定义方程组
f = @(x, Y) [Y(2); -Y(1)*cos(x)];
% 四阶龙格-库塔方法 (RK4)
for i = 1:N-1
    k1 = h * f(x_rk4(i), Y_rk4(:, i));
    k2 = h * f(x_rk4(i) + h/2, Y_rk4(:, i) + k1/2);
    k3 = h * f(x_rk4(i) + h/2, Y_rk4(:, i) + k2/2);
    k4 = h * f(x_rk4(i) + h, Y_rk4(:, i) + k3);
```

```
    Y_rk4(:, i+1) = Y_rk4(:, i) + (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6;
end
% 级数解：从 x = 0 到 x = 2
x_series = 0:0.01:2; % 级数解的 x 范围
y_series = 1 - (1/factorial(2)) * x_series.^2 + (2/factorial(4)) *
x_series.^4 - ...
          (9/factorial(6)) * x_series.^6 + (55/factorial(8)) * x_series.^8;
% 绘制对比图
figure;
plot(x_series, y_series, 'b-', 'LineWidth', 1, 'DisplayName', '级数解'); %
级数解
hold on;
plot(x_rk4, Y_rk4(1, :), 'r*', 'MarkerSize', 5, 'DisplayName', '数值解
(RK4)'); % 数值解
xlabel('$x$', 'Interpreter', 'latex');
ylabel('$y$', 'Interpreter', 'latex', 'Rotation', 0);
title('级数解和数值解对比 (RK4)', 'Interpreter', 'latex');
legend('Location', 'northeast');
grid on;
```



又尝试了 matlab 内置的 ode45 函数，可以自动调节步长并实现龙格库塔方法，结果如下：



可以看出，级数解和数值解吻合很好，由于级数只计算了有限且较少的项，在 x 增大后，级数解和数值解有少量偏差。

3.

6.6 一只小船渡过宽为 d 的河流，目标是起点 A 正对着的另一岸 B 点。已知河水流速 v_1 与船在静水中的速度 v_2 之比为 k。

(1) 建立小船航线的方程，求其解析解。

(2) 设 $d=100\text{m}$，$v_1=1\text{m/s}$，$v_2=2\text{m/s}$，用数值解法求渡河所需时间、任意时刻小船的位置及航行曲线，作图，并与解析解比较。

第 1 小题

小船从 A 点$(d,0)$渡河到 B 点$(0,0)$，河宽为d,水流速为v_2，方向沿x轴负方向。小船在静水中的速度为v_1。小船始终将船头指向 B 点，运动方程为：

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -v_2 \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_1 - v_2 \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{cases}$$

由于$k=\frac{v_1}{v_2}$，将$v_1=kv_2$带入，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=v_1-v_2\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}=v_2\left(k-\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

求轨迹方程：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}}=\frac{k\sqrt{x^2+y^2}-y}{x}$$

令$y=ux$，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=u+x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$，代入，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-k\sqrt{1+u^2}+u$$

$$x\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}=-k\sqrt{1+u^2}$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=-k\frac{\mathrm{d}x}{x}\Rightarrow\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1+u^2}}=-k\int\frac{\mathrm{d}x}{x}$$

$$\sinh^{-1}u=-k\ln x+C\Rightarrow u+\sqrt{1+u^2}=e^Cx^{-k}$$

初始条件$(x,y,u)=(d,0,0)$，代入得$e^Cd^{-k}=1$，代入原式，

$$\sqrt{1+u^2}=\left(\frac{d}{x}\right)^k-u\Rightarrow 1+u^2=\left(\left(\frac{d}{x}\right)^k-u\right)^2$$

$$u=\frac{\left(\frac{d}{x}\right)^{2k}-1}{2\left(\frac{d}{x}\right)^k}$$

$$y=ux=\frac{1}{2}\left(\left(\frac{d}{x}\right)^k-\left(\frac{x}{d}\right)^k\right)x=\frac{1}{2}\left(d^kx^{1-k}-\frac{x^{1+k}}{d^k}\right)=\frac{d}{2}\left(\left(\frac{d}{x}\right)^{k-1}-\left(\frac{x}{d}\right)^{k+1}\right),0\le x\le d$$

第 2 小题

⑴参数定义

d：河宽，d=100m

$v1$：小船静水速度，$v_1=1m/s$

$v2$:河水流速，$v_2=2m/s$

⑵数值解方法

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -v_2 \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = v_1 - v_2 \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \end{cases}$$

使用 ode45 函数求解该常微分方程组，时间范围为$t \in [0,100]$，初始条件为$[x(0), y(0)] = [100,0]$。

渡河时间：通过检查$x(t) \leq 0.01$的时刻，确定小船到达对岸的时间x_{cross}。

⑶解析解方法

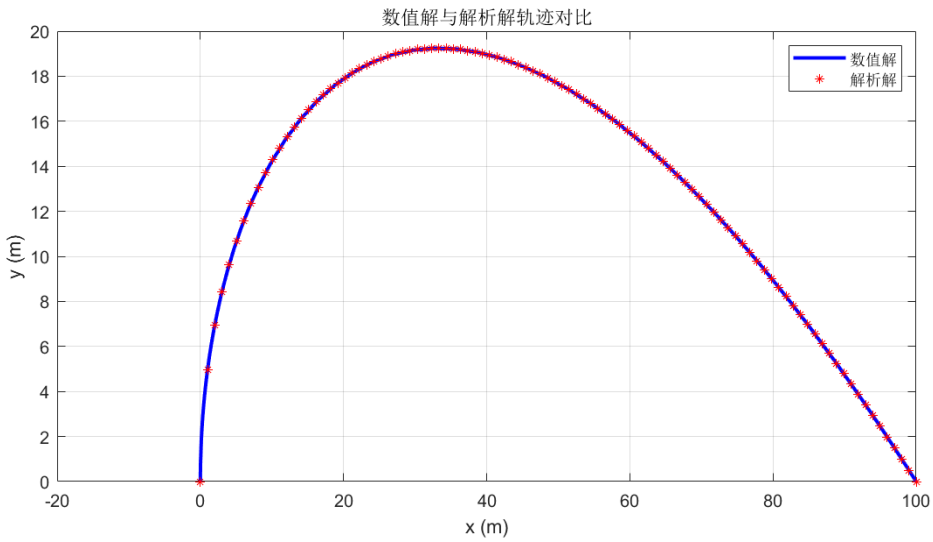
$$y = ux = \frac{1}{2}\left(\left(\frac{d}{x}\right)^k - \left(\frac{x}{d}\right)^k\right)x = \frac{1}{2}\left(d^k x^{1-k} - \frac{x^{1+k}}{d^k}\right) = \frac{d}{2}\left(\left(\frac{d}{x}\right)^{k-1} - \left(\frac{x}{d}\right)^{k+1}\right), 0 \leq x \leq d$$

通过数值积分计算解析解的渡河时间：

$$t_{analytical} = \int_0^{100} \frac{\sqrt{0.0025x^3 + 0.5x^2 + 25x}}{2x} \mathrm{d}x$$

⑷代码实现和输出

```
clc, clear
% 参数
d = 100; % 河宽 (m)
v1 = 1; % 小船在静水中的速度 (m/s)
v2 = 2; % 河水流速 (m/s)
k = v1 / v2; % k = v1 / v2
% 定义微分方程
dxy = @(t, xy) [-v2 * xy(1) / sqrt(xy(1)^2 + xy(2)^2); ...
               v1 - v2 * xy(2) / sqrt(xy(1)^2 + xy(2)^2)];
% 初始条件
xy0 = [d; 0]; % x(0) = d, y(0) = 0
% 求解微分方程
[t, xy] = ode45(dxy, [0, 69], xy0);
% 找到渡河时间
t_cross = 0;
for i = 1:length(t)
    if xy(i, 1) <= 0.01 % 当 x 小于 0.01 时，认为到达 B 点
        t_cross = t(i);
        break;
    end
end
```

```
fprintf('数值解渡河时间 t = %.2f 秒\n', t_cross);
% 解析解轨迹
x_analytical = linspace(0, d, 100); % x 从 0 到 d
y_analytical = (1/2) * (d^k * x_analytical.^(1-k) - x_analytical.^(1+k) /
d^k);
% 避免 x = 0 时的奇异点
y_analytical(x_analytical == 0) = 0;
% 绘制轨迹对比图
figure;
plot(xy(:, 1), xy(:, 2), 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '数值解');
hold on;
plot(x_analytical, y_analytical, 'r*', 'MarkerSize', 5, 'DisplayName', '解
析解');
xlabel('x (m)');
ylabel('y (m)');
title('数值解与解析解轨迹对比');
legend;
grid on;
% 解析解渡河时间（数值积分）
f = @(x) (1/2) * sqrt(0.0025 * x.^3 + 25 * x + 0.5 * x.^2) ./ x;
t_analytical = integral(f, 0, 100, 'RelTol', 1e-6, 'AbsTol', 1e-6);
fprintf('解析解渡河时间（数值积分） t = %.2f 秒\n', t_analytical);
```

```
数值解渡河时间 t = 66.18 秒
解析解渡河时间（数值积分） t = 66.67 秒
```